

Шпаргалка

Глоссарий TestOps — термины и сокращения

Краткий справочник по всем понятиям и аббревиатурам проекта. Сами термины — как в интерфейсе (на английском), пояснения — на русском. Начните с иерархии: она снимает большинство путаницы (особенно bed / bench / DUT).

Как всё связано (иерархия)



Тест-центр содержит стенды; на каждом стенде есть несколько «мест» (beds); в каждое место ставится одно тестируемое устройство (DUT). Assets — это инвентарь (само железо: устройства, кабели, прошивочные киты), которым наполняют стенды.

Основные сущности

Test Center	Тест-центр — географическая площадка (лаборатория). В демо их три: Munich, Stuttgart, Warsaw.
Test Bench / Bench	Испытательный стенд — физическая установка для тестов. Имеет хост-компьютер, состояние, телеметрию и несколько «мест» (beds).
Bed (test bed)	«Место» / слот на стенде, куда ставится одно устройство (DUT). «10/12 beds» = занято 10 из 12 мест. Это единица ёмкости стенда.
DUT	Device Under Test — тестируемое устройство (например, ECU). Стоит на bed, имеет статус, температуру, прошивку, владельца.
Asset	Единица оборудования в инвентаре: устройство, прошивочный кит, видео/аудио-железо. Имеет тег, серийник, стоимость, локацию.
Host	Управляющий компьютер стенда (платформа RichOS или Windows), через который идёт работа со стендом (RDP, прошивка).
Campaign	Испытательная кампания — набор тестов с планом, ресурсами и сроками. Привязана к центру и к внешним системам (Jira/Jenkins).
Team	Команда инженеров с ролями участников, привязанная к центру и (опционально) к конкретным стендам.

Не путать. Bench — это не Bed. Bench — весь стенд (установка). Bed — одно место внутри него под одно устройство. На одном bench может быть несколько beds. И то, и другое — не Asset (актив — конкретная железка из инвентаря).

Расшифровка

ID-префиксы (что значат коды)

TC-MUC / TC-STR / TC-WAW	Тест-центры: Munich, Stuttgart, Warsaw (TC = Test Center).
TB-178	Test Bench — стенд (TB + номер).
DUT-22	Device Under Test — тестируемое устройство.
CMP-201	Campaign — кампания.
TM-001	Team — команда.
SR-007	Sharing Request — запрос на обмен ресурсами между центрами.
SYN-...	Sync event — событие синхронизации в Integration Hub.
INT-001	Integration — подключённая внешняя система.
HW-LAB-PL-01	Идентификатор лаборатории/площадки в верхней панели (PL = Poland).

Состояния

Статусы (стенды, устройства, активы, запросы)

Bench: Up	Стенд работает и доступен.
Bench: Down	Стенд офлайн / недоступен.
Bench: Degraded	Работает, но с проблемами (перегруз, ошибки).
Bench: Maintenance	На обслуживании, временно недоступен для планирования.
DUT: Online / Degraded / Error / Calibrate	Устройство: онлайн / деградирует / ошибка / требует калибровки.
Asset: ready / deployed / investigating / archived	Актив: готов к выдаче / выдан и используется / на разбирательстве / списан.
Sharing: pending / approved / active / returned / rejected / recalled	Запрос обмена: ожидает / одобрен / активный заём / возвращён / отклонён / отозван.

Цифры

Метрики и KPI

Availability	Доступность — доля стендов в статусе Up (%). Главный показатель «живости» парка.
Utilization	Утилизация — насколько загружены стенды/места (%). Цель ~70%: и простой, и перегруз — плохо.
Pass-rate	Доля пройденных тестов в кампаниях (%). Сигнал качества.
Health Score	Композитный индекс центра 0–100: 40% availability + 25% близость к цели утилизации + 20% pass-rate + 15% отсутствие issues. Цвет: ≥80 зелёный, 60–79 жёлтый, <60 красный.
Cost vs Efficiency	Стоимость центра (€/нед) против эффективности (utilization × pass-rate). Квадрант помогает найти дорогие/недозагруженные площадки.
DUTs Online	Сколько тестируемых устройств сейчас на связи (напр. 41/48).
Issue density	Плотность открытых проблем на стенд — штрафует Health Score.

Не путать. FTE здесь — не «человеко-единица». В этом проекте FTE = **Farm Throughput Effectiveness** (эффективность пропускной способности фермы) = Availability × Utilization × Pass-rate. Это OEE-подобный единый показатель, а не Full-Time Equivalent.

Предметная область

Железо и протоколы (автомобильное тестирование)

HiL	Hardware-in-the-Loop — стенд, где реальное железо тестируется против смоделированного окружения.
ECU	Electronic Control Unit — электронный блок управления (типичный DUT).
CAN / LIN	Автомобильные шины данных. CAN — основная высокоскоростная, LIN — простая низкоскоростная.
OTA	Over-the-Air — обновление прошивки «по воздуху», без подключения кабелем.
BMS	Battery Management System — система управления батареей.
ADAS	Advanced Driver-Assistance Systems — системы помощи водителю (камеры, сенсоры).
Gateway	Шлюз — узел, маршрутизирующий сообщения между шинами/доменами.
Sensor Fusion	Слияние данных с нескольких сенсоров в единую картину (для ADAS).
Firmware / Flash	Прошивка устройства / процесс её записи («прошить»).
Calibration	Калибровка — настройка устройства до эталонной точности; бывает «просрочена».
Coredump	Дамп памяти, который система сбрасывает при сбое — признак проблемы на стенде.
RichOS	Операционная система хоста стенда (в этом проекте); альтернатива — Windows.
RDP	Remote Desktop Protocol — удалённый доступ к рабочему столу хоста стенда.
CANoe	Инструмент Vector для разработки/тестирования сетей CAN (отсюда «CANoe Bench Host»).

Типы испытаний

Виды тестов и кампаний

Smoke	Дымовой тест — быстрая базовая проверка, что «вообще работает».
Regression	Регрессионное — проверка, что новые изменения не сломали старое.
Endurance	На выносливость — длительный прогон под нагрузкой.
Boot / Boot Stress	Тест загрузки / стресс многократными перезагрузками.
Power Cycle	Циклирование питания — многократное вкл/выкл.
Thermal	Температурные испытания (нагрев/охлаждение).
Integration / System	Интеграционные / системные тесты — взаимодействие компонентов целиком.

Доступ

Роли

Manager	Тест-менеджер: надзор, агрегаты, стоимость, одобрения, админ-разделы. Не управляет железом напрямую.
HW Engineer	Инженер по железу: стенды и активы (прошивка, обслуживание, checkout, перенос), телеметрия и диагностика.
Test Engineer (Engineer)	Тест-инженер: кампании и DUT, телеметрия только на просмотр; инвентарь железа не трогает, запросы не одобряет.
Member roles: Lead / Engineer / Tester / Reviewer / Support	Роли участников <i>внутри команды</i> (Teams) — это не уровни доступа, а функция в команде.

Не путать. Две разные «роли». Role доступа (Manager / HW Eng / Test Eng) — что человек может делать в системе. Member role в команде (Lead / Tester / ...) — чем он занят в конкретной команде. Не смешивать.

Внешние системы

Интеграции (Integration Hub)

Jira	Трекер задач/багов (Atlassian). Экспорт упавших тестов как баги.
Jenkins	CI-сервер — запуск сборок и тестов по триггеру.
GitLab CI	CI/CD из GitLab — конвейеры сборки и тестирования.
TestRail	Система управления тест-кейсами и прогонами.
Grafana	Дашборды метрик — туда выгружаются показатели стендов/кампаний.
Slack	Мессенджер — уведомления и сводки по кампаниям.
Polarion	ALM/требования (Siemens) — связь тестов с требованиями.
Webhook	Входящий URL: внешняя система шлёт на него события, чтобы запустить действие в TestOps.

Действия в интерфейсе

Глаголы и элементы UI

Checkout / Checkin	Выдать актив исполнителю/команде / принять обратно в инвентарь.
Transfer / Move	Перенести актив или стенд в другой тест-центр (с записью в историю).
Approve / Reject / Return / Recall	Действия с запросами обмена: одобрить / отклонить / отметить возвращённым / отозвать выданное.
Simulate	Запустить симулятор кампании — расчёт стоимости, сроков и рисков на реальных данных.
Drill-down	«Проваливание» из KPI/карточки в детальный список (напр. из «Open Issues» в перечень проблем).
Viewing as	Переключение перспективы в Resource Sharing — смотреть глазами выбранного центра.
Compare	Сравнить несколько центров бок о бок (отметить чекбоксами на дашборде).
Mock-reset	Сброс демо-данных при перезагрузке страницы (изменения не сохраняются между сессиями).

Поля карточек

Технические поля (телеметрия и активы)

CPU% / Mem% / Disk%	Загрузка процессора / памяти / диска хоста стенда.
collectorUp	Признак, что агент сбора телеметрии на стенде на связи.
df / mount / use%	Таблица дисков (как Unix-команда df): точка монтирования и % занятого места.
last seen / last ping	Когда стенд последний раз выходил на связь.
buildTrack / distro / gitCommit	Параметры образа на стенде: ветка сборки, дистрибутив, коммит.
cf (custom fields)	Пользовательские поля актива: tnum (номер теста), sw (версия ПО), variant, market; star/sample — демо-метки.
audit / calibration due	Срок аудита/калибровки актива; бывает «просрочен» (overdue).
warranty / EOL	Окончание гарантии / End-of-Life — конец поддержки производителем.